2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　数理科学専攻
修士課程入学試験問題

数学 I

【この試験は　数学 I　の問題で、1ページから　3　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

各問題の解答はそれぞれ問題ごとに別の解答用紙に記入すること。

試験時間　90 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
数学 I	1, 2, 3すべてに答えよ.	2枚もの×3	3枚

実施日	2023年　7月　28日	専攻	数理科学専攻	科目	数　学　I

1　$V = \mathbb{R}[x]_2$ を，実数係数で 2 次以下の多項式のなす実ベクトル空間とする．線形変換 $T\colon V \to V$ を

$$T(f)(x) = f(x+2) - f(x)$$

により定める．

(1)　V の基（基底）を 1 組挙げよ．

(2)　(1) で求めた基に関して，T の表現行列 A を求めよ．

(3)　T の核 $\operatorname{Ker} T$，像 $\operatorname{Im} T$ それぞれの次元を計算せよ．

(4)　任意の 1 次以下の多項式 $g(x) \in V$ に対して，ある $f(x) \in V$ が存在し，$T(f)(x) = g(x)$ となることを示せ．

(5)　任意の $f(x) \in V$ に対して，$T^3(f)(x) = 0$ であることを示せ．ここで，$T^3 = T \circ T \circ T$ は写像の合成を表す．

(6)　(2) で求めた行列 A は対角化できないことを示せ．

実施日	2023年　7月　28日	専攻	数理科学専攻	科目	数　学　I

2

(1) 閉区間 $[0,1]$ 上の関数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ に対して，$[0,1]$ 上の関数列 $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ を

$$g_n(x) = \sum_{k=1}^{n} f_k(x)$$

によって定める．

(a) $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ が $[0,1]$ 上で各点収束するならば，$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ も $[0,1]$ 上で各点収束することを示せ．

(b) $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ が $[0,1]$ 上で一様収束するならば，$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ も $[0,1]$ 上で一様収束することを示せ．

(2) 正の実数 α, β に対して $(0,1)\times(0,1)$ 上の関数 $f(x,y)$ を

$$f(x,y) = \frac{1}{3}x^{\alpha}y^{\beta+1}$$

によって定める．任意の $(x,y)\in(0,1)\times(0,1)$ に対して

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right| \leq 1 \qquad \text{かつ} \qquad \left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| \leq 1$$

が成り立つような α, β の範囲を求めよ．

(3) $D = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 0\leq x\leq 1,\ 1\leq y\leq 2-x\}$ とするとき，重積分

$$\iint_D \frac{x}{y}\,dxdy$$

の値を求めよ．

実施日	2023年　7月　28日	専攻	数理科学専攻	科目	数 学 I

3

(1) X, Y を同相な位相空間とするとき, 次の問いに答えよ.

(a) X が連結であることと Y が連結であることは同値であることを示せ.

(b) X がコンパクトであることと Y がコンパクトであることは同値であることを示せ.

以下では, n 次元ユークリッド空間を $\mathbb{R}^n$ $(n = 1, 2, 3)$ で表し, $\mathbb{R}^n$ の部分集合を位相空間と考えるときには相対位相を与えるものとする.

(2) 開区間 $(0, 1)$ と $\mathbb{R}^1$ は同相であることを示せ.

(3) $\mathbb{R}^1$ と $\mathbb{R}^2$ は同相でないことを示せ.

(4) 単位球面 $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ と $\mathbb{R}^2$ は同相でないことを示せ.